

P3 : Mouvement d'un système.

On a vu en 2^{de} que la vitesse est une grandeur **vectorielle** puisqu'elle possède une direction, un sens et une valeur.

Cette année on s'intéresse à la façon dont le vecteur vitesse change au cours du mouvement. Cette variation est mise en relation avec les forces qui s'exercent sur le point étudié.

1 Le vecteur vitesse.

A. Définition vue en 2de

Un point M se déplace à intervalle de temps régulier Δt et passe par différentes positions notées M_i (où i est un entier soit $M_0 M_1 M_2 \dots$)

Définition Vecteur vitesse

La vitesse pour la position M_i est donnée par:

$$\vec{v}_i = \frac{\overrightarrow{M_i M_{i+1}}}{\Delta t}$$

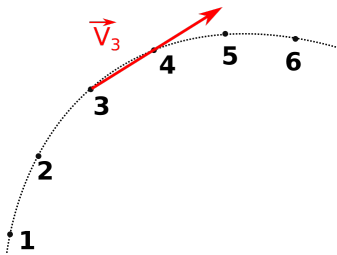
B. Construction d'un vecteur vitesse

Exemple comment **tracer** le vecteur $\vec{v}_3$?

On a

$$\vec{v}_3 = \frac{\overrightarrow{M_3 M_4}}{\Delta t}$$

- 1) on mesure la distance d entre les points 3 et 4
- 2) on calcule la norme de la vitesse $v_3 = \frac{M_3 M_4}{\Delta t}$
- 3) à l'aide de l'échelle des vitesses on calcule la taille du vecteur à tracer
- 4) on dessine un vecteur qui part du point 3 dont la direction est celle de $\overrightarrow{M_3 M_4}$ dont la taille est celle calculé.



Attention:

- Les documents sur lesquels on travaille ne sont pas forcément à taille réelle, il faut alors **tenir compte de l'échelle**.
- Il y a donc généralement deux échelles, une pour les distances ET une pour les vitesses !

Remarque importante :

On calcule la valeur de la vitesse d'un point en utilisant la distance qui le sépare du **point suivant**: c'est la même définition qu'en 2^{de}. Cette façon de faire sera légèrement modifiée en terminale.

2 Le vecteur variation de la vitesse.

A. Définition

Définition Vecteur variation de la vitesse

Le vecteur variation de la vitesse au point M_i

$$\Delta \vec{v}_i = \vec{v}_i - \vec{v}_{i-1}$$

Interprétation :

Ce vecteur nous indique « comment la vitesse a changé ». Vous devez savoir le **construire** graphiquement.

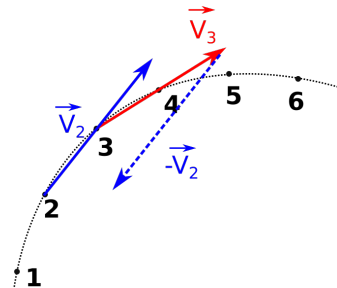
B. Construction d'un vecteur variation de la vitesse

Exemple comment **construire** le vecteur $\Delta \vec{v}_3$?

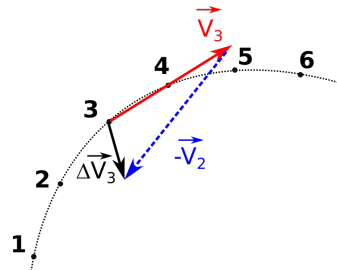
On a

$$\Delta \vec{v}_3 = \vec{v}_3 - \vec{v}_2$$

- 1) on translate (glisse) le vecteur $-\vec{v}_2$ à la suite de $\vec{v}_3$ (avec la règle et une équerre)



- 2) on trace la somme des deux vecteurs précédents. $\vec{v}_3 + (-\vec{v}_2)$



- 3) si on souhaite trouver sa valeur de la variation de la vitesse: on mesure la taille du vecteur puis on utilise l'échelle des vitesses.

Attention :

- Généralement les vecteurs vitesses ne sont pas de même direction donc le vecteur variation de la vitesse existe même si la valeur de la vitesse ne change pas !
- $\Delta v_i \neq v_i - v_{i-1}$

Remarque importante :

Cette année on construit la variation de la vitesse pour un point donné en utilisant le point précédent: cela permet de réaliser des constructions simples. Cette approche sera légèrement modifiée en terminale.

3 Relation avec la somme des forces.

Cette partie tente de donner une réponse à la question :
« pourquoi et comment le vecteur vitesse change-t-il ? »

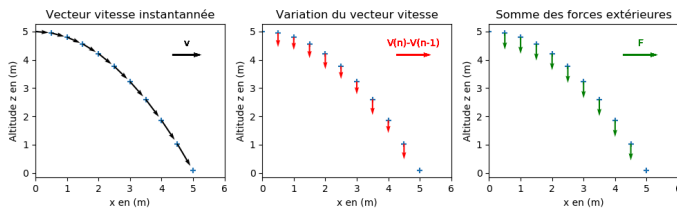
Définition Relation approchée:

On admet qu'entre deux instants *proches* de durée Δt (s), la variation du vecteur vitesse est égale à la somme des **forces** exercées sur le système de masse m (kg)

$$m \times \Delta \vec{v} = \Sigma \vec{F} \times \Delta t$$

Remarque : La relation exacte sera vue en terminale.

Exemple : La chute libre.



Ce qu'il faut savoir faire ↓

✓ Utiliser la relation approchée entre la variation du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel entre deux instants voisins et la somme des forces appliquées sur celui-ci :

1. pour en déduire une estimation de la variation de vitesse entre deux instants voisins, les forces appliquées au système étant connues ;
2. pour en déduire une estimation des forces appliquées au système, le comportement cinématique étant connu

Pour les curieux, en terminale, on utilisera les points qui « entourent » le point étudié, pour calculer la vitesse et pour construire la variation c'est-à-dire :

$$\vec{v}_i = \frac{\vec{M}_{i-1} \vec{M}_{i+1}}{2\Delta t} \text{ et } \Delta \vec{v}_i = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_{i-1}$$

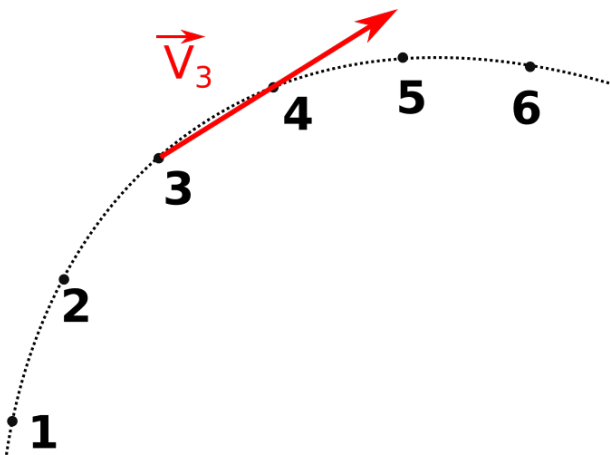


P3 : Activité et Exercices

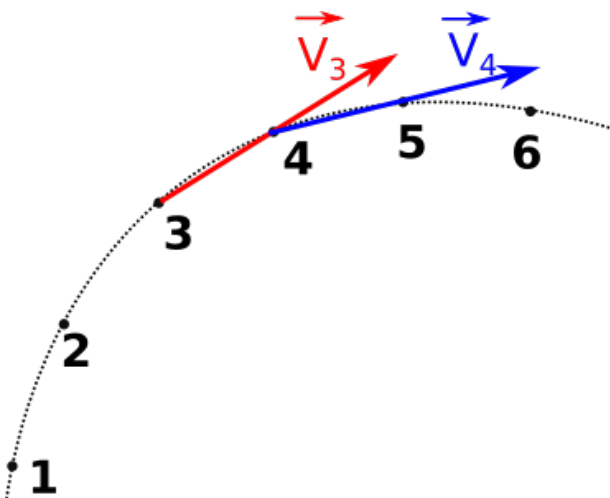
⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

- Q1.** Quelle différence y a-t-il entre une vitesse **moyenne** et une vitesse **instantanée** ? Si possible donner un exemple.
- Q2.** Pourquoi la vitesse doit être représentée par un **vecteur** et ne peut pas être un simple nombre ?
- Q3.** En utilisant la définition du cours donner l'expression de $\vec{v}_2$
- Q4.** Calculer la **valeur** de la vitesse au point n°2, puis construire le vecteur $\vec{v}_2$ sur le document à l'échelle.
Données : $\Delta t = 100 \text{ ms}$
 Échelle des vitesse $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 5,0 \text{ cm/s}$.



- Q5.** Construire graphiquement le vecteur $\Delta \vec{v}_4 = \vec{v}_4 - \vec{v}_3$ sur le document ci-contre.



- Q6.** Donner la valeur du vecteur Δv_4 (attention à l'échelle)

- Q7.** Que se passe-t-il lorsqu'un système n'est soumis à aucune force ? (ou à des forces qui se compensent) Rappeler le nom de ce **principe physique**.
- Q8.** De façon générale, pour quelle raison un système voit sa vitesse changer ?
- Q9.** Dans la situation de l'exemple **Q5**, la masse du point M est de $1,0 \text{ kg}$. Calculer la valeur de la force au point 4.
- Q10.** Représenter la force au point 4 sur le schéma (sans échelle particulière)
- Q11.** Deux systèmes A et B sont soumis à la même force pendant la même durée. Le système A a une masse beaucoup plus grande que le système B. Quel système va voir sa vitesse varier le plus ? Donner un exemple.

Exercice 1: Lancé parabolique.

Un objet assimilé à un point M est lancé en l'air. On suppose que l'objet n'est soumis qu'à son poids (on dit aussi qu'il est en chute libre)

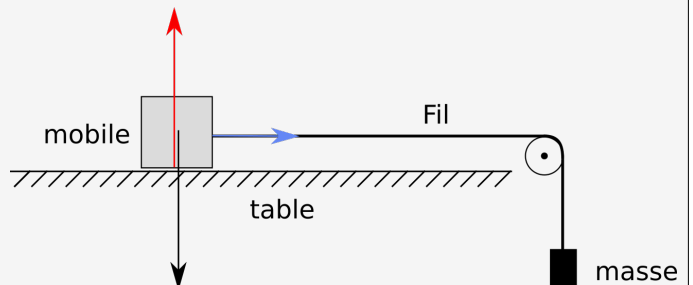
Le dessin n°1 en **ANNEXE** présente différentes positions de l'objet. Le dessin est à l'échelle $10 \text{ cm (papier)} \Leftrightarrow 1,0 \text{ m (réel)}$

L'intervalle de temps entre les positions est $\Delta t = 100 \text{ ms}$

- 1) Calculer la vitesse réelle des points n° 4 et n°5.
- 2) Tracer les vecteurs vitesses $\vec{v}_4$ et $\vec{v}_5$ avec l'échelle de $1,0 \text{ cm pour } 1,0 \text{ m.s}^{-1}$
- 3) Construire le vecteur variation de la vitesse $\Delta \vec{v}_5 = \vec{v}_5 - \vec{v}_4$
- 4) À l'aide d'une règle et en utilisant l'échelle déterminer la valeur de Δv_5
- 5) Calculer la valeur du poids de l'objet sachant que sa masse est $m = 1,0 \text{ kg}$.
- 6) Que pouvez-vous en conclure ? L'hypothèse de la chute libre est-elle vérifiée ?

Exercice 2: Mobile autoporteur.

Un objet de masse $m=50 \text{ g}$ est accroché à un fil tendu verticalement à l'une de ses extrémités. L'autre partie du fil est horizontale et accrochée à un mobile autoporteur de masse $M= 250 \text{ g}$ par l'intermédiaire d'une poulie.



Une fois le mobile lâché, on enregistre ses positions toutes les $\Delta t = 50 \text{ ms}$ sur le dessin 2 en **ANNEXE**.

On suppose qu'il n'y a pas de frottement entre le mobile et la table, et que la tension du fil est égale au poids de l'objet.

La somme des trois forces est égale à la tension du fil puisque les forces verticales se compensent.

- 1) Calculer les vitesses aux points n°2, n°3, n°7 et n°8
- 2) En déduire les valeurs des vecteurs variation de la vitesse aux points n°3 et n°8
- 3) Justifier que la somme des forces exercées sur l'objet est la même en tous points.
- 4) Déterminer la valeur de cette force et la comparer à la tension du fil.
- 5) Quel serait la valeur du vecteur variation de la vitesse si la masse M de l'objet était 2 fois plus grande ?
- 6) Quelle serait la valeur du vecteur variation de la vitesse si la masse m du mobile était 2 fois plus grande ?

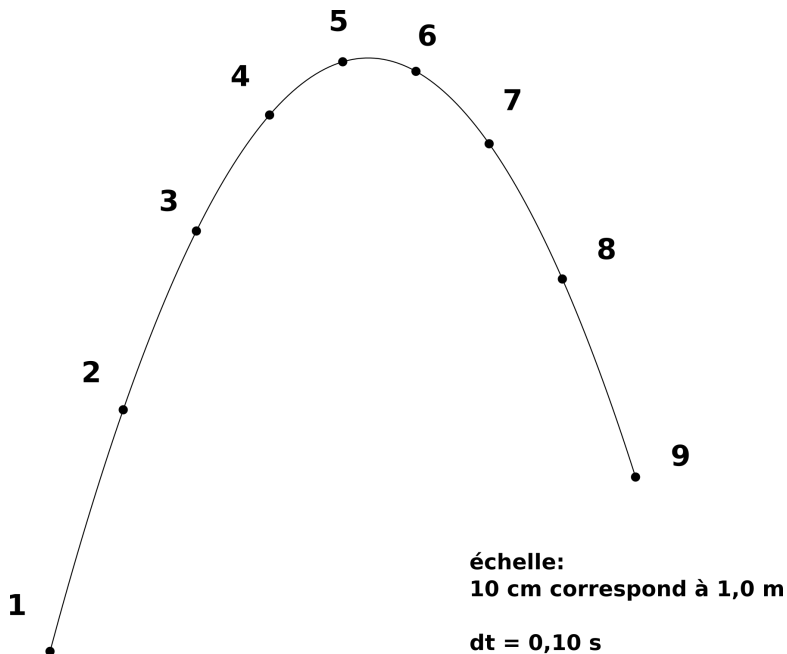


Fig. 1. – Exercice 1

Exercice 3: Mouvement de la Terre

Le mouvement de la Terre autour de Soleil est schématisé en **ANNEXE**.

- 1) Dans quel référentiel cette situation est-elle représentée ?
- 2) Sans faire de calcul expliquer pourquoi la vitesse de la Terre est uniforme.
- 3) Montrer que la vitesse de la Terre est de l'ordre de 29 km.s^{-1}
- 4) Tracer les vecteurs $\vec{v}_2$ et $\vec{v}_3$ à l'échelle $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 10 \text{ km.s}^{-1}$
- 5) Construire le vecteur $\Delta\vec{v}_3 = \vec{v}_3 - \vec{v}_2$ et donner sa valeur.
- 6) Quelle est la direction et le sens de la force à laquelle la Terre est soumise ?

ANNEXE:

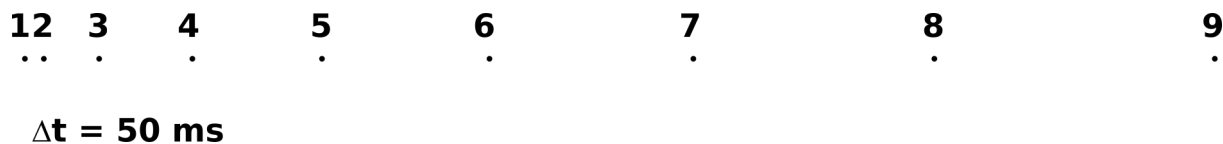


Fig. 2. – Exercice 2

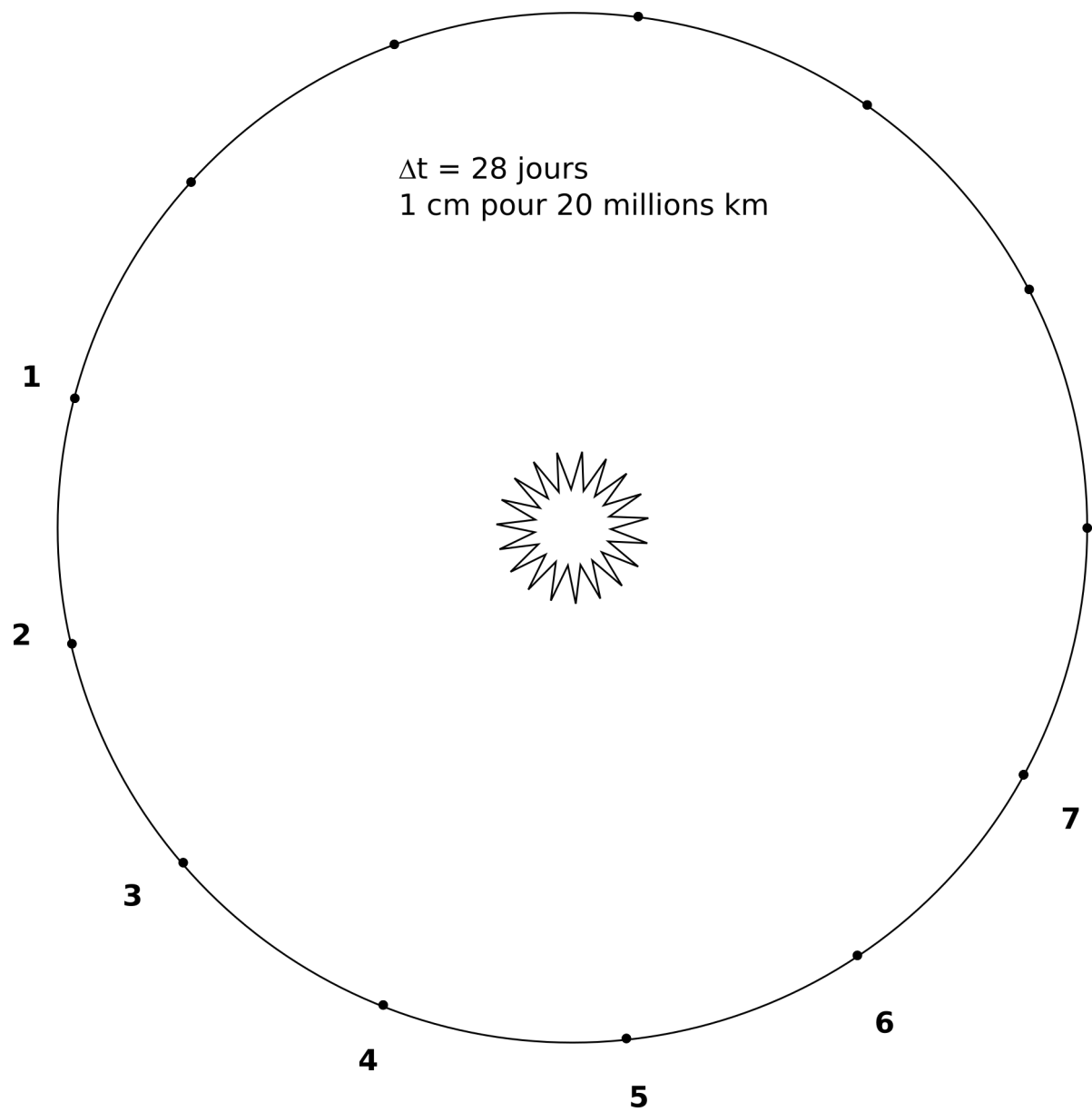


Fig. 3. – Exercice 3